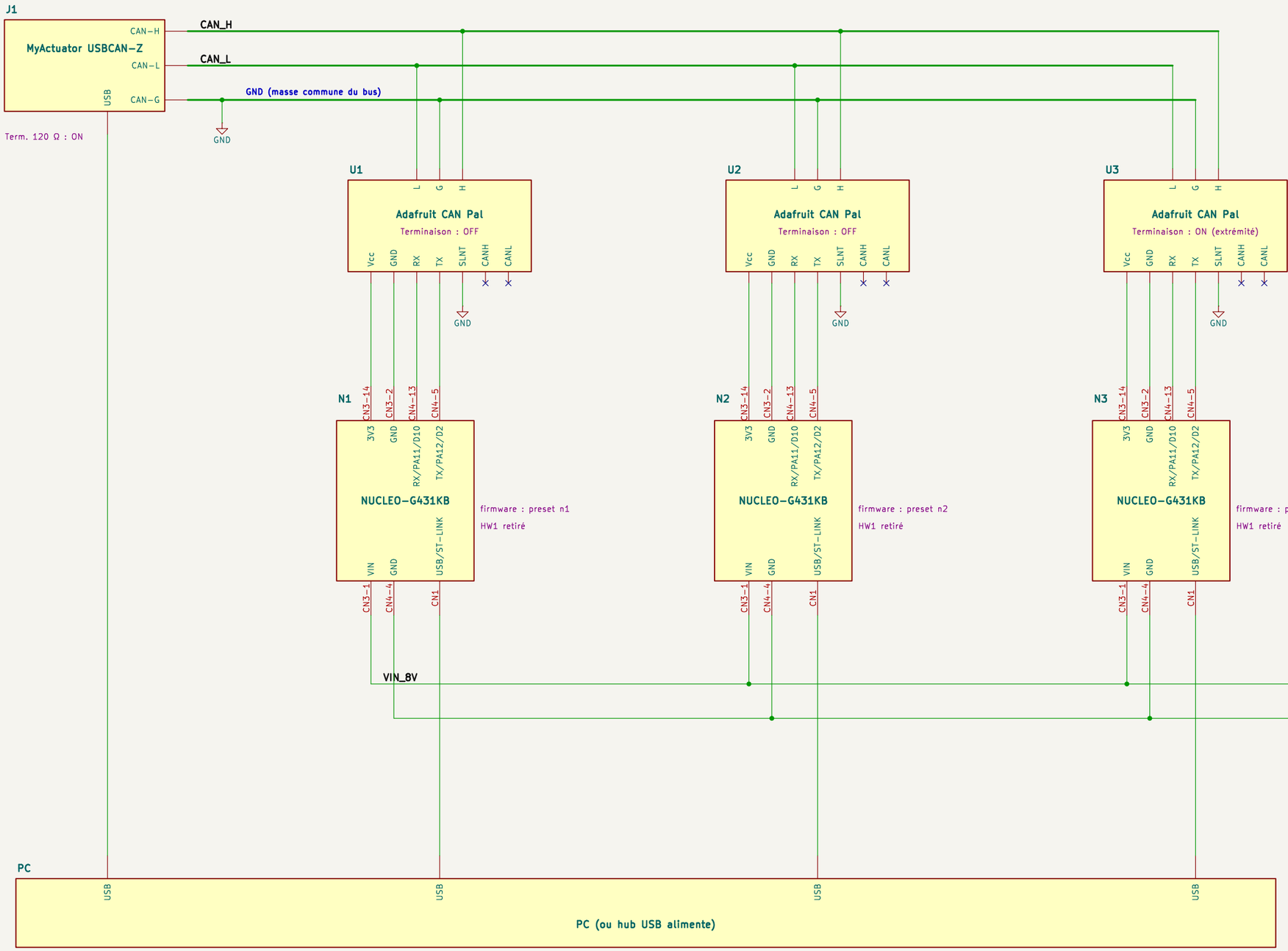
G69 — CABLAGE DU BUS CAN : 3 NUCLEO-G431KB + ADAFRUIT CAN PAL, USBCAN-Z, ALIMENTATION

Bus réel à 500 kbit/s : paire torsadée CAN_H / CAN_L + masse commune. Ordre physique sur la ligne : USBCAN-Z — N1 — N2 — N3.

Dérivation de chaque nœud vers la ligne : la plus courte possible (≤ 0,3 m). Terminaisons aux deux extrémités seulement.



AVANT LA PREMIÈRE MISE SOUS TENSION

1. Sur chaque Nucleo, retirer le cavalier HW1 (CN4-4 / CN4-5) :
   PA12 = FDCAN1_TX, laissé à la masse il bloque le bus en dominant.
2. Programmer les presets normaux n1, n2, n3 (TX push-pull).
   JAMAIS les presets *-direct quand un transceiver est câblé.
3. Ponts SB9/SB10 non soudés : compiler en HSI, aucun verdict.
4. Hors tension, entre CAN_H et CAN_L : mesurer environ 60 Ω.
   120 Ω : une terminaison manque ; < 40 Ω : une de trop.

TERMINAISONS (interrupteurs)

USBCAN-Z : ON. CAN Pal de N3 : ON. CAN Pal de N1 et N2 : OFF.

ALIMENTATION FI 1233

Voie CH1 seule, mode INDEP. Régler 8,0 V et limiter à 1 A,
sortie coupée (OUTPUT OFF) pendant le câblage.
VIN = CN3-1 (7 à 12 V ; 450 mA par carte entre 7 et 9 V).
Ne pas relier la borne verte GND (terre) : CH1− = masse du banc.
Ordre (UM2397 §6.4.1) : OUTPUT ON, vérifier LD4 verte allumée
sur chaque Nucleo, PUIS brancher les câbles USB.
Sans l'alimentation : chaque Nucleo sur son USB, VIN non câblé.

CAN PAL (Adafruit 5708)

Vcc sur le 3V3 de la Nucleo : la pompe de charge de la carte
fabrique le 5 V du TJA1051T/3. SLNT à GND = mode normal.
CANH/CANL de la barrette = bornier L/H : on câble le bornier.

USBCAN-Z

Protocole côté PC (slcan, gs_usb ou pilote propriétaire)
encore à vérifier avant de l'utiliser avec canbench.

Sources : UM2397 Rev 2 §6.4, Tables 5 et 11 ; learn.adafruit.com/adafruit-can-pal ; docs/pinout.md §1, §5, §6.

Généré par generate_cablage.py
ENSEA — Projet 2A
Sheet: /
File: cablage_bus_can.kicad_sch
Title: Câblage du bus CAN — banc G69
Size: A3 | Date: | **Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.7 | Id: 1/1